

Importante: Teste sem consulta. Responda na grelha do enunciado. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.

Nome COMPLETO: _____

Escolha Múltipla - versão A

Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas, ou seja, mais que uma opção por cada quadrado da grelha. **COTAÇÃO prevista: 2.0** valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta **2/3**. A nota mínima é 0, mesmo que tenha uma cotação final negativa.

RESPOSTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	a	d	b	b	c	d	b	c	b

1. Qual o valor de $\sin(\operatorname{arcsec}(-5/3))$ sabendo que o domínio de $\operatorname{arcsec}(x)$ é $]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$ e o seu contradomínio é $[0, \pi/2[\cup]\pi/2, \pi]$?

(a) $-3/5$ (b) $-4/5$ (c) $3/5$ (d) $4/5$

2. O domínio e o contradomínio da função $f(x) = \frac{3\pi}{2} + 2\arctan\left(\frac{1}{4x-1}\right)$ são dados por:

(a) $D = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{1}{4}\}; D' =]\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}[\setminus \{\frac{3\pi}{2}\}$ (b) $D = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}; D' =]-\pi, \frac{3\pi}{2}[$

(c) $D = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{1}{4}\}; D' =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{\frac{\pi}{4}\}$ (d) $D = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}; D' =]0, \pi[$

3. Seja $f(x) = \ln[\cos(e^{2x^3 - \sin(x)})]$. A expressão de $f'(x)$ é dada por:

(a) $\tan[2x^3 - \sin(x)]e^{2x^3 - \sin(x)}[6x^2 - \cos(x)]$ (b) $\frac{-\sin(e^{2x^3 - \sin(x)})}{\cos(e^{2x^3 - \sin(x)})}$

(c) $1/\cos(e^{2x^3 - \sin(x)})$ (d) $-\tan[e^{2x^3 - \sin(x)}]e^{2x^3 - \sin(x)}[6x^2 - \cos(x)]$

4. Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < -1 \\ -x^2 + 1, & -1 \leq x < 1 \\ -4x + 4, & x \geq 1 \end{cases}$$

Para o caso específico em que $x = 1$, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) $f(x)$ é contínua e derivável (b) $f(x)$ é contínua e não derivável
(c) $f(x)$ é descontínua e não derivável (d) $f(x)$ é contínua e derivável com $f'(1) = -4$

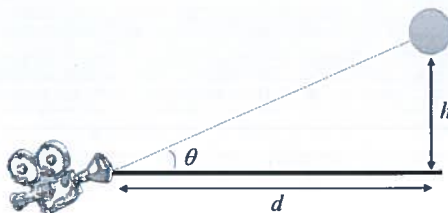
5. O teorema da derivada da função inversa diz que, dada uma função invertível $f(x)$ a derivada da sua função inversa $f^{-1}(x)$ no ponto a é dada por,

$$[f^{-1}]'(a) = 1/f'[f^{-1}(a)].$$

Sabendo que $f(x) = x^5 + 2x^3 + 7x + 1$, e que $f(0) = 1$, $f(1) = 11$, o valor de $[f^{-1}]'(1)$ é:

- (a) 7 (b) $1/7$ (c) $1/11$ (d) $1/18$

6. Uma câmara está a filmar um objeto em queda de uma altura h a velocidade constante v (variação da altura h com o tempo t). Sabe-se que a câmara está a uma distância d do ponto onde o objeto irá atingir o solo.



Qual a taxa de rotação ($d\theta/dt$) necessária para que a câmara acompanhe o objeto em queda?

- (a) $\frac{v/d}{1 + (\frac{d}{h})^2}$ (b) $\frac{v}{\sqrt{1 + (\frac{d}{h})^2}}$ (c) $\frac{v/d}{1 + (\frac{h}{d})^2}$ (d) $\frac{v/d}{\sqrt{1 + (\frac{h}{d})^2}}$

7. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^5} + 3)^{\frac{1}{3 \ln(x)}}$.

- (a) 1 (b) $5/6$ (c) $+\infty$ (d) $e^{\frac{5}{6}}$

8. Seja $f(x) = \cos(x)$. Uma estimativa para o erro $|R_{2,0}(\pi)|$ (resto de Lagrange) é dada por:

- (a) $\pi^2/2$ (b) $\pi^3/6$ (c) 1 (d) π

9. Qual a expressão resultante do cálculo da seguinte primitiva?

$$\int \frac{\cos x \sec^2 x}{\sin x \ln(\tan x)} dx$$

- (a) $\ln|\sec^2 x| + c$ (b) $\ln|\tan x| + c$ (c) $\ln|\ln(\tan x)| + c$ (d) $\ln|\ln(\sec^2 x)| + c$

10. Qual a expressão resultante do cálculo da primitiva $\int x \sin(5x) dx$?

- (a) $\frac{1}{5} \sin(5x) - \frac{x}{5} \sin(5x) + c$ (b) $\frac{1}{25} \sin(5x) - \frac{x}{5} \cos(5x) + c$
(c) $-\frac{1}{5} \cos^2(5x) + c$ (d) $x \cos^2(5x) + c$

Curso Data / /

Disciplina Ano Semestre

Nome

Espaço reservado para o avaliador

teste 1 AE I (escolha múltipla) 2023-2024

Versão A

1) $\sin(\underbrace{\arccos(-\frac{5}{3})}_\alpha) = ?$

$\alpha = \arccos(-\frac{5}{3}) \Rightarrow \cos(\alpha) = -\frac{5}{3}$

$\Rightarrow \frac{1}{\cos(\alpha)} = -\frac{5}{3} \Rightarrow \cos(\alpha) = -\frac{3}{5}$

$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$

então $\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha) \Rightarrow \sin^2(\alpha) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

temos então que $\sin(\alpha) = \pm \frac{4}{5}$, como $\alpha \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$

temos $\sin(\alpha) = \frac{4}{5}$ ou seja $\sin(\arccos(-\frac{5}{3})) = \frac{4}{5}$ (1)

2) $D = \mathbb{R} \setminus \{1/4\}$

$-\frac{\pi}{2} < \underbrace{\arctan\left(\frac{1}{4x-1}\right)}_{f(x)} < \frac{\pi}{2}$

$-\pi < 2f(x) < \pi$, como $(1/4x-1) \neq 0 \Rightarrow 2\arctg(\frac{1}{4x-1}) \neq 2\arctg(0)$

$\frac{\pi}{2} < 2f(x) + \frac{3\pi}{2} < \frac{5\pi}{2}$

ou seja $2\arctg(\frac{1}{4x-1}) \neq 0$

consequentemente $\frac{3\pi}{2} + 2\arctg(\frac{1}{4x-1}) \neq \frac{3\pi}{2}$

(a)

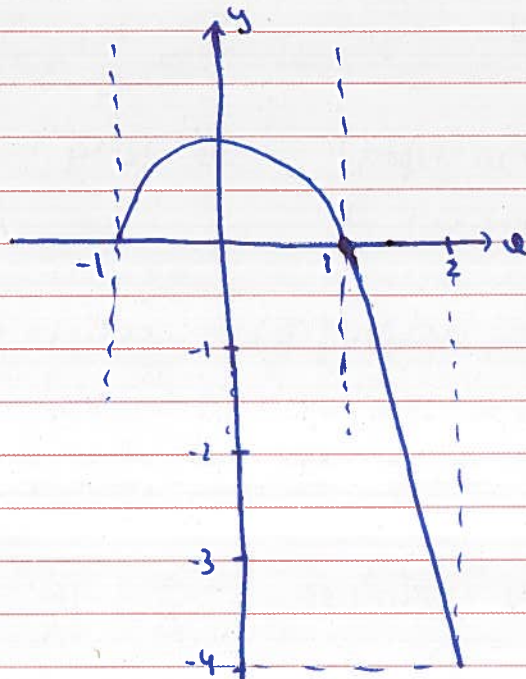
$$3) \left[\ln[\cos(e^{2u^3 - \sin(u)})] \right]' = \frac{[\cos(e^{2u^3 - \sin(u)})]'}{\cos(e^{2u^3 - \sin(u)})}$$

$$[\cos(u)]' = -u' \sin(u)$$

$$= -(e^{2u^3 - \sin(u)})' \cdot \operatorname{tg}(e^{2u^3 - \sin(u)})$$

$$= -(6u^2 - \cos(u)) e^{2u^3 - \sin(u)} \cdot \operatorname{tg}(\dots) \quad (1)$$

4)



(15)

$$\lim_{u \rightarrow 1^+} \frac{f(u) - f(1)}{u - 1} = -4$$

$$\lim_{u \rightarrow 1^-} \frac{f(u) - f(1)}{u - 1} = -2$$

não derivável

$$\lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = \lim_{u \rightarrow 1^-} f(u) = f(1) = 0$$

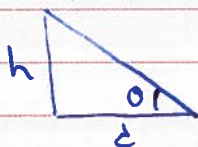
continua

$$5) [g^{-1}]'(1) = \frac{1}{f'[g^{-1}(1)]} = \frac{1}{f'(0)} = \left(\frac{1}{5u^4 + 6u^2 + 7} \right) \Big|_{u=0}$$

$$= \frac{1}{7}$$

(15)

6)



$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dh} \left(\frac{dh}{dt} \right) \quad \text{v}$$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{h}{d} \Rightarrow \theta = \arctg\left(\frac{h}{d}\right)$$

$$\text{então } \frac{d\theta}{dh} = \frac{\left(\frac{h}{d}\right)'}{1 + \left(\frac{h}{d}\right)^2} = \frac{\frac{1}{d}}{1 + \left(\frac{h}{d}\right)^2}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v/d}{1 + \left(\frac{h}{d}\right)^2}$$

(C)

Curso _____ Data ____ / ____ / ____

Disciplina _____ Ano _____ Semestre _____

Nome _____

Espaço reservado para o avaliador

$$7) y = \lim_{u \rightarrow +\infty} (\sqrt{u^5} + 3)^{1/3 \ln(u)} \quad (\infty^0)$$

aplicar $\ln(\dots)$ a ambos os membros

$$\ln(y) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{3 \ln(u)} \ln(\sqrt{u^5} + 3)$$

$$\Rightarrow \ln(y) = \frac{1}{3} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{u^5} + 3)}{\ln(u)} \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$\Rightarrow \ln(y) = \frac{1}{3} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5/2 u^{3/2}}{u^{5/2} + 3}}{1/u} \quad \text{R. L'Hôpital} \quad \Rightarrow \ln(y) = \frac{1}{3} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{5/2 u^{5/2}}{u^{5/2} + 3}$$

$$\Rightarrow \ln(y) = \frac{5}{6} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^{5/2} \times 1}{u^{5/2} (1 + \frac{3}{u^{5/2}})} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore y = e^{5/6}$$

(1)

$$8) R_{2,0}(\pi) = \frac{f'''(c)(\pi-0)^3}{3!} \quad c \in]0, \pi[$$

$$f'''(u) = \sin(u) \quad \text{então} \quad |R_{2,0}(\pi)| = |\sin(c)| \frac{\pi^3}{6} \leq \frac{\pi^3}{6}$$

(5)

$$9) [\ln(\ln(\tan(u)))]'$$

$$= \frac{[\ln(\tan(u))]' }{\ln(\tan(u))} = \frac{\frac{\sec^2(u)}{\tan(u)}}{\ln(\tan(u))} = \frac{\sec^2(u)}{\tan(u) \ln(\tan(u))}$$

$$= \frac{\cos(u) \sec^2(u)}{\sin(u) \ln(\tan(u))}$$

(c)

$$10) \quad \int \underbrace{u}_{v'} \underbrace{\sin(5u)}_{u'} du = -\frac{u}{5} \cos(5u) - \int -\frac{1}{5} \cos(5u) du$$

$$= -\frac{u}{5} \cos(5u) + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5}\right) \int \cos(5u) du$$

$$\boxed{\begin{aligned} v' &= 1 \\ u &= \frac{1}{-5} \int \sin(5u) du = -\frac{1}{5} \cos(5u) \end{aligned}} \quad = -\frac{u}{5} \cos(5u) + \frac{1}{25} \sin(5u) + C, \text{ CFM}$$

5